

目标易损性评估通用流程研究

武双章, 高振儒, 黄骏逸, 李裕春, 郭涛, 丁文, 吴家祥

(陆军工程大学野战工程学院, 江苏 南京 210007)

摘要: 针对目前目标易损性评估存在的评估模型和方法及流程繁多杂乱、评估系统时效性和准确性差等突出问题, 文中主要采用理论分析、举例说明等方法对其进行探讨, 提出了目标易损性评估通用流程, 主要包括目标特性分析、毁伤元特性分析、目标毁伤级别划分、目标关键部件分析、目标毁伤特性分析和目标易损性评估等方面。在此基础上, 提出了包括目标特性子系统、战斗部威力及毁伤元特性子系统、弹目交会子系统、目标毁伤特性子系统、易损性评估子系统, 以及前、后处理子系统和数据管理子系统等在内的目标易损性评估系统框架。将人工智能融入到评估系统中, 以提高目标易损性评估系统的智能化水平。同时, 各子系统应具有开放性, 可按照统一的格式添加相应内容, 不断增强其标准化和通用性。

关键词: 目标易损性评估; 通用流程; 目标特性; 毁伤元; 毁伤级别; 关键部件; 毁伤特性

中图分类号: TJ012.4

文献标志码: A

文章编号: 1673-9728(2024)06-0095-10

Study on the Common Process of Assessment of Target Vulnerability

WU Shuangzhang, GAO Zhenru, HUANG Junyi, LI Yuchun, GUO Tao, DING Wen, WU Jiaxiang

(College of Field Engineering, Army Engineering University of PLA, Nanjing 210007, Jiangsu, China)

Abstract: In view of the outstanding problems existing in the assessment model, method, system and process of assessment of target vulnerability, such as numerous and disorderly assessment models, methods and processes, and poor timeliness and accuracy of assessment system, it is necessary to deeply study the common process of assessment of target vulnerability including assessment model, method and system. This paper mainly uses theoretical analysis, example illustration and other methods to explore it. A common process of assessment of target vulnerability is proposed, it mainly includes characteristic analysis of target, characteristic analysis of damage element, classification of target damage levels, analysis of target critical components, analysis of target damage characteristic and assessment of target vulnerability. Based on this, a system framework for target vulnerability assessment is proposed, which includes the subsystem of target characteristics, the subsystem of warhead power and characteristics of damage element, the subsystem of warhead coincides with target, the subsystem of characteristics of target damage, the subsystem of vulnerability assessment, as well as the subsystems of preprocessing and postprocessing and data management. Integrate artificial intelligence into the assessment system to enhance the intelligence level of the assessment system of target vulnerability. At the same time, each subsystem should be open, allowing content to be added in a standardized format, continuously enhancing its standardization and versatility.

Keywords: assessment of target vulnerability; common process; target characteristics; damage element; damage level; critical component; damage characteristic

0 引言

易损性是军事领域中一项非常重要的目标特性^[1-3], 通常采用目标易损性特征量或者度量指标对其进行量化表示, 从而使目标在易损性方面具有明

确而统一的指标。目标易损性可以用一定的方法来分析评估。而目前在目标易损性分析与评估方面, 存在着评估模型和方法及流程繁多杂乱、评估系统时效性和准确性差等突出问题, 给目标易损性分析与评估带来诸多困扰。因此, 需要深入研究包括评估模

收稿日期: 2024-11-03

作者简介: 武双章(1977—), 男, 教授, 研究方向: 爆炸及其应用、目标易损性等。

通信作者: 高振儒(1971—), 男, 教授, 研究方向: 爆炸毁伤、目标易损性等。

引用本文: 武双章, 高振儒, 黄骏逸, 等. 目标易损性评估通用流程研究[J]. 弹箭与制导学报, 2024, 44(6): 95-104.

WU Shuangzhang, GAO Zhenru, HUANG Junyi, et al. Study on the common process of assessment of target vulnerability[J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2024, 44(6): 95-104.

型、方法和系统在内的目标易损性分析与评估的通用流程。

1 通用流程概述

一般而言,目标易损性评估的通用流程为:首先分析目标特性和毁伤元特性,其次根据实际情况按照一定的原则对目标毁伤级别进行划分,然后采用一定的方法对目标关键部件进行分析,并通过理论、试验和数值模拟等方法确定目标在毁伤元作用下的相关毁伤特性,最后建立目标易损性评估模型和系统,利用评估系统对目标易损性进行评估。如图1所示。下面按照目标易损性评估通用流程主要步骤进行讨论。

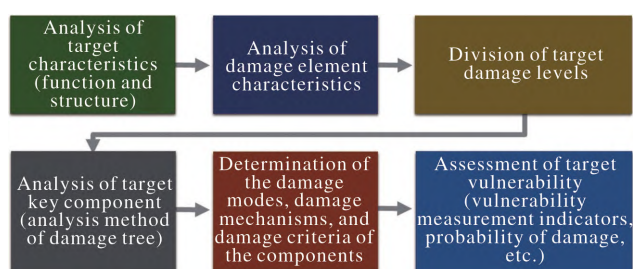


图1 目标易损性评估通用流程

Fig. 1 Common process for assessment of target vulnerability

2 目标特性分析

目标特性分析包括功能特性分析和物理特性分析,其中前者主要是目标战斗力或者战场作战/应用能力/战斗功能分析,后者主要包括结构特性分析和材料特性分析等。目标特性分析框图如图2所示。目标特性分析的作用是为物理结构毁伤与功能毁伤之间映射关系的建立奠定基础。目标部件毁伤与目标功能毁伤之间的映射关系如图3所示,目标可能由多个子系统组成,每个子系统可能由多个部件组成,每个部件可能有多个部件毁伤状态(降阶态),每种功能可能有多个毁伤级别,每个功能毁伤级别可能对应多个部件降阶态。

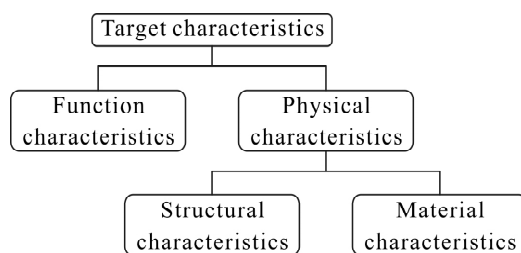


图2 目标特性分析框图示意图

Fig. 2 Block diagram of target characteristic analysis

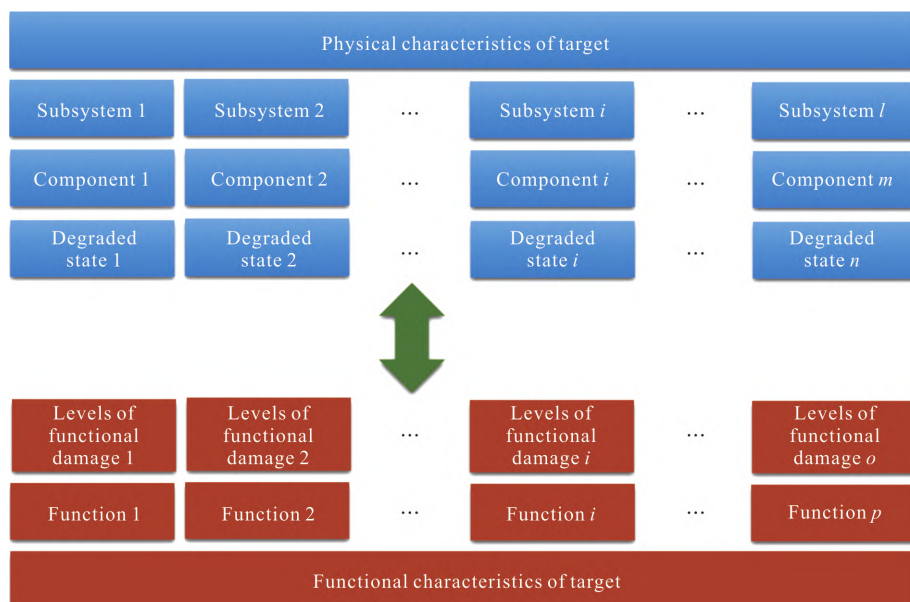


图3 目标部件毁伤与目标功能毁伤之间的映射关系

Fig. 3 The mapping relationship between target component damage and target function damage

由图3可知,1) 目标结构由部件1(C_1)、部件2(C_2)、...、部件 i (C_i)、...、部件 m (C_m)组成。将各结构子系统的部件毁伤状态划分 C_{ij} ($i=1,2,\dots,m;j=0,1,2,\dots,k$)个基本状态, C 为各部件名称代码,下角标 i 为部件的类型; m 为部件的数量; j 为任意一种部件降阶态的类型; k 为该部件降阶态的数量;其中初

始毁伤状态定义为 C_{i0} ,表示未毁伤状态。按功能子系统英文首字母的大写形式对降阶态值进行编码。对目标进行易损性评估的最终结果将以各部件降阶态值的某种组合的形式呈现,以 $C_{11}C_{20}\dots C_{ij}\dots C_{pk}$ 为例,表示由部件1第1种毁伤状态、部件2第0种毁伤状态、...、部件 i 第 j 种毁伤状态、...、部件 m 第 k 种

毁伤状态共同组合而成的目标结构毁伤状态(结构降阶态)。2) 目标功能由功能1(F_1)、功能2(F_2)、……、功能 i (F_i)、……、功能 p (F_p)组成。将各功能子系统的功能毁伤状态划分 F_{ij} ($i=1,2,\dots,p; j=0,1,2,\dots,k$)个基本状态, F 为各功能子系统名称代码,下角标 i 为功能子系统的类型; p 为功能子系统的数量; j 为任意一种功能子系统降阶态的类型; k 为该功能子系统降阶态的数量;其中初始毁伤状态定义为 F_{i0} ,表示未毁伤状态。按功能子系统英文首字母的大写形式对降阶态值进行编码。对目标进行易损性评估的最终结果将以各子系统降阶态值的某种组合的形式呈现,以 $F_{11}F_{20}\dots F_{ij}\dots F_{pk}$ 为例,表示由功能1第1种毁伤状态、功能2第0种毁伤状态、……、功能 i 第 j 种毁伤状态、……、功能 p 第 k 种毁伤状态共同组合而成的目标功能毁伤状态(功能降阶态)。上述目标结构毁伤与功能毁伤之间通过一定的映射关系建立联系。

在设计目标尤其是复杂目标过程中,首先分析目标应该具备的战斗力或者战场作战/应用能力,其次论证确定目标应当具备的功能特性,然后根据功能特性设计合理的目标物理结构及材料,最终使目标具备要求的各项功能,如图4所示。现代战场目标通常要具备多种不同的功能才能顺利完成其作战任务/战斗使命。以坦克、装甲输送车为例,坦克的主要战斗使命是突击战斗,故坦克必须具备运动、火力、防护、探测、通信和乘员等不同种类的功能^[2-3];而装甲输送车的主要战斗使命是载运步兵,故装甲输送车必须具备运动和乘员功能,以及一定的火力和防护功能(主要用于防卫),而任何一种功能全部或不同程度的丧失都可能影响其战斗使命完成^[4]。故目标功能特性分析是目标易损性研究时的目标特性分析的一项重要内容,一般采用目标功能框图对其进行描述。对于前述坦克和装甲输送车的功能框图分别如图5和图6所示^[2-3]。



图4 设计目标过程示意图

Fig. 4 Diagram of the process of designing the target

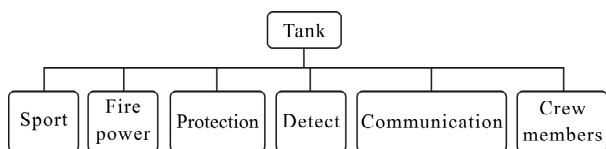


图5 坦克功能框图

Fig. 5 The functional block diagram of tank

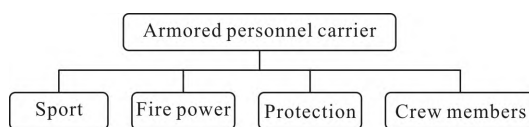


图6 装甲输送车功能框图

Fig. 6 The functional block diagram of armoured personnel carrier

由于战场目标的功能通常是多种多样的,这也决定了目标物理结构和材料的复杂性,尤其是舰船、飞机、导弹、武器弹药、防空系统、雷达、卫星、建筑物、军事设施、军事基地等目标特性分析更是如此。

如图7所示,毁伤元在毁伤目标使其丧失战斗力或者战场作战/应用能力时,首先毁伤目标的物理结构及材料,使其局部或者全部结构及材料受损,然后导致目标相应的部分或者全部功能不同程度地丧失,最终导致目标丧失部分或者全部战斗力/战场作战/战场应用能力,目标物理特性分析是目标易损性研究时的目标特性分析的另一项重要内容。与目标功能特性分析类似,通常采用目标物理结构框图来描述战场复杂目标的组成部分,使研究人员对目标的物理结构有一个总体和全面的认识。仍以坦克、装甲输送车为例,从结构组成上来说,坦克包括推进子系统、武器子系统、防护子系统、通信子系统、电气子系统和载员室及其他子系统;装甲输送车包括推进子系统(包括操纵分系统、动力分系统、传动分系统、供给分系统、行动分系统)、武器子系统、防护子系统和载员室及其他子系统,各子系统又由分系统或部件组成;坦克和装甲输送车的结构框图可参考文献^[2]。



图7 毁伤目标过程示意图

Fig. 7 Diagram of the process of destroying the target

3 毁伤元特性分析

典型毁伤元有破片、动能弹丸、金属射流、杆射流、爆炸成型弹丸、冲击波、爆轰产物、应力波、地冲击、地震动、热辐射、微波、电磁脉冲、导电纤维、导电液体等^[4]。毁伤元可以用毁伤参量、状态空间、特征度、作用域、特征度分布和毁伤场等来描述。毁伤元特性分析是为毁伤元对目标的毁伤特性分析奠定基础。

3.1 毁伤参量

毁伤元的毁伤参量是指描述毁伤元特性的物理量。描述不同类型毁伤元的物理量是不同的,即不同

类型毁伤元的毁伤参量是不同的。破片毁伤元的毁伤参量有质量 m 、速度 v 、密度 ρ 、强度 σ 、形状系数 c 、动量 mv 、动能 $(1/2)mv^2$ 等; 动能弹丸毁伤元的毁伤参量有质量 m 、速度 v 、密度 ρ 、强度 σ 、直径 d 、长度 l 、弹形系数 i 、动量 mv 、动能 $(1/2)mv^2$ 等; 冲击波毁伤元的毁伤参量有超压峰值 Δp_m 、正压作用时间 t_+ 、正压比冲量 i_+ 、上升时间 t_a 、正压波长 λ_+ 、负压最小值 $\Delta p_{\min}$ 、负压作用时间 t_- 、负压比冲量 i_- 、负压波长 λ_- 、波速 D 、质点运动速度 u 、介质密度 ρ 、温度 T 等; 金属射流毁伤元的毁伤参量有射流头部速度 v_j 、射流尾部速度 v_t 、射流初始长度 l_0 、射流密度 ρ_j 及材料的动态延伸率 α 等; 热辐射毁伤元和核辐射毁伤元的毁伤参量有辐射强度、辐射时间、辐射剂量等。

毁伤元的毁伤参量取决于弹药战斗部的物理结构及材料参量, 但毁伤参量只由毁伤元自身固有的物性值来描述。毁伤元对不同目标将呈现不同的作用及效果, 而毁伤参量亦与目标的物理结构及材料参量无关。

有必要引入描述毁伤元的毁伤参量很多, 但这些毁伤参量间不一定是相互独立的。毁伤元的基本毁伤参量。毁伤元的基本毁伤参量是指完全确定毁伤元全部特征的一组相互独立的毁伤参量。以破片毁伤元为例, 其毁伤参量中破片的动量(或动能)是由破片的速度 v 和质量 m 决定, 也就是说破片的动量(或动能)与其速度 v 和质量 m 之间并不是相互独立的。因此, 破片毁伤元的基本毁伤参量可以选定为质量 m 、速度 v 、密度 ρ 、强度 σ 、形状系数 c 。

3.2 状态空间

毁伤元的状态空间是指由毁伤元的基本毁伤参量所构成的空间, 即 $V = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, 其中, V 为毁伤元的状态空间; $v_1, v_2, \dots, v_n$ 为基本毁伤参量; n 为状态空间维度数。破片毁伤元的状态空间可以表示为 $V_f = (\text{质量 } m, \text{速度 } v, \text{密度 } \rho, \text{强度 } \sigma, \text{形状系数 } c)$, 该空间是 5 维的。

对于不同类型的毁伤元, 其基本毁伤参量的类型和数量是不同的, 即不同类型毁伤元的状态空间是不同的。

3.3 特征度

毁伤元的特征度是指毁伤元的状态空间中任意一点的矢量形式, 即 $L = (l_1, l_2, \dots, l_n)$, 其中, L 为毁伤元的特征度; $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为基本毁伤参量值; n 为状态空间维度数。

毁伤元状态空间中的矢量和具有一定毁伤参量值的毁伤元是一一对应关系。对于状态空间为 $V_f =$

(m, v, ρ, σ, c) 的破片毁伤元, 特征度 $L_{f1} = (0.006, 1200, 7.82 \times 10^3, 420 \times 10^6, 0.95)$ 表示质量为 0.006 kg、速度为 1200 m/s、密度为 $7.82 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、强度为 $420 \times 10^6 \text{ Pa}$ 、形状系数为 0.95 的破片^[2]。

由于不同类型毁伤元的基本毁伤参量的类型和数量是不同的, 毁伤元的特征度也是不同的。

同一种毁伤元的基本毁伤参量的类型和数量是相同的, 但是如果其基本毁伤参量值不同的话, 毁伤元的特征度也是不同的。对于某破片毁伤元, 特征度 $L_{f2} = (0.004, 1400, 7.81 \times 10^3, 430 \times 10^6, 0.90)$ 表示质量为 0.004 kg、速度为 1400 m/s、密度为 $7.81 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、强度为 $430 \times 10^6 \text{ Pa}$ 、形状系数为 0.90 的破片; 由上可知, L_{f1} 和 L_{f2} 是不同的。

3.4 作用域

毁伤元的作用域是指弹药战斗部所产生的毁伤元的运动和作用空间。

不同类型的弹药战斗部所产生的毁伤元是不同的, 其分布的空间也是不同的, 即不同种类、不同状态空间、不同特征度的毁伤元的作用域是不同的。作用域内的毁伤元既有连续的, 也有离散的; 既有一维的, 也有多维的。一般机械毁伤元(如破片、动能弹丸、金属射流、杆射流、爆炸成型弹丸等)的作用域都是离散的、一维的; 定向能毁伤元(如激光、电磁脉冲等)的作用域都是连续的、一维的; 冲击波及辐射性毁伤元(如热辐射、核辐射等)的作用域都是连续的、二维或者三维的。

3.5 特征度分布

毁伤元特征度分布函数 φ 描述的是毁伤元的特征度 L 在作用域内的时空分布规律, 是毁伤元在作用域内的位置 r 和时间 t 的函数, 即 $\varphi = f(r, t)$ 。

特征度分布函数 φ 能够给出作用域内任一时刻、任一位置处毁伤元特征度的值, 通常是不均匀的非定常函数, 即毁伤元的特征度在不同时刻、不同位置是不同的。所以, 在不同时刻、同一位置的目标, 或同一时刻、不同位置的目标, 可能受到不同程度的毁伤。

毁伤元特征度分布的主要影响因素有: 1) 弹药战斗部的物理特性, 包括结构特性、材料特性等; 2) 弹药战斗部的终点条件, 如终点速度、终点角度、环境条件(有无地面或建筑物或其他边界、开放环境、封闭环境)等; 3) 毁伤元的作用域所处介质类型, 如空气、水、土岩、砖石、混凝土、钢筋混凝土、钢材、其它金属材料、陶瓷、复合材料、木材等; 4) 毁伤元的特性等, 不同的毁伤元具有不同的衰减特性, 因此特征度分布不同, 如在战斗部结构基本相同的条件下, 球形破片与

自然破片的特征度分布是不同的。

3.6 毁伤场

毁伤元毁伤场是指目标在毁伤元作用域内至少遭受给定程度毁伤的有效区域。

在毁伤元的作用域内,毁伤元对目标表现为不同程度的作用。而易损性不同的目标对毁伤元则呈现不同程度的响应(或者毁伤效应)。因此,不同目标在毁伤元作用域内不同位置上可能遭受不同程度的毁伤。

除了毁伤元特征度分布的影响因素外,目标特性是影响毁伤场大小的另一主要因素,目标特性包括功能特性和物理特性以及抗毁伤能力。在讨论毁伤元对目标的毁伤程度的过程中实际上包含了毁伤元与目标之间的交会作用情况。从某种意义上来分析,目标易损性评估就是要获得某种毁伤元单一作用或者多种毁伤元联合作用对特定目标各种不同毁伤程度的毁伤场大小。

4 目标毁伤级别划分

目标在毁伤元作用下将部分或者全部丧失完成使命能力或执行任务能力,造成不同程度的毁伤,通常用毁伤级别来表示。在划分目标毁伤级别时,需要注意以下几点。

1) 目标毁伤有功能毁伤和物理毁伤 2 种表述。功能毁伤指目标功能的丧失或一定程度的降低;物理毁伤指目标物理结构及材料的宏观破坏或微观损伤。毁伤级别是对功能毁伤或物理毁伤程度的区分界定,其划分可以按功能毁伤或者物理毁伤进行。

2) 毁伤级别的描述一般是定性的,其划分具有一定主观性,通常需要考虑目标功能种类、目标类型、毁伤目标的毁伤元种类、目标作战任务/战斗使命、战场环境、作战条件、研究背景、研究问题的侧重点和方便性等因素。上述不同条件下,同一目标可以划分不同的毁伤级别,通常按照目标功能丧失的种类来划分毁伤级别,如在划分车辆 M 级毁伤(运动功能毁伤)时,既可以采用运动速度为依据,也可以采用击中后车辆的运动时间、毁伤响应时间、毁伤持续时间、运动距离或是否可修复等为标准,进行毁伤级别的划分。

3) 可根据实际需要来划分目标的毁伤次级。如可以将车辆的 M 级毁伤(运动功能毁伤)按其运动功能的丧失程度分为 3 个次级(如运动速度轻度降低、重度降低、完全丧失),当然也可以划分为 4 个次级(如运动速度轻度降低、中度降低、重度降低、完全丧失),甚至更多次级(如运动速度轻度降低、轻中度降

低、中度降低、中重度降低、重度降低、完全丧失)。

典型军事目标(如人员、车辆、舰船、飞机、导弹、雷达、建筑物、机场跑道和电力系统等)毁伤级别的划分可参考文献[2]。

从某种意义上来分析,目标毁伤级别的判定依据也就是目标易损性准则。

5 目标关键部件分析

战场上目标的物理结构大多非常复杂,通常由多个子系统、分系统和部件及零件构成。部件在毁伤元的作用下往往会发生一定程度的毁伤,但并非所有的部件毁伤都能导致目标某种级别的毁伤,故可以将构成目标的部件分为关键部件和惰性部件两类。前者是能导致目标某种级别毁伤的部件,后者是不能导致目标某种级别毁伤的部件。

确定关键部件是进行目标易损性评估非常重要的一步,其分析方法通常有从下向上分析(类似于归纳法)的失效/毁伤模式及影响分析法和从上向下分析(类似于演绎法)的毁伤树分析法 2 种。一般采用毁伤树分析法对目标关键部件进行分析,毁伤树的构建参考文献[2-8]。

6 目标部件毁伤机理、毁伤模式和毁伤准则确定

6.1 目标部件毁伤机理、毁伤模式与毁伤效应

目标部件失效是指目标部件不能正常工作。目标部件的失效模式是指目标部件失效的类型。目标部件的毁伤是指由毁伤元作用引起的目标部件失效。目标部件的毁伤机理是指目标部件在毁伤元作用下发生毁伤的原因。目标部件的毁伤模式是指目标部件在毁伤元作用下发生毁伤的类型,表现为不同的毁伤方式。目标部件的毁伤效应是指目标部件在毁伤元作用下发生毁伤而导致的自身功能的部分/全部丧失或由它引起的目标其他部件功能的部分/全部丧失情况。目标部件在毁伤元作用下的毁伤机理多种多样,从而导致了毁伤模式以及毁伤效应也各不相同。目标部件的毁伤机理、毁伤模式和毁伤效应分析与研究涉及多个学科领域的理论,是十分繁杂的工作,同时也是建立部件毁伤准则的关键[9]。

6.2 目标部件的毁伤准则

确定目标部件在特定毁伤元作用下可能产生的每一种毁伤模式的毁伤准则是评估目标毁伤级别以及定量地分析和计算目标部件在毁伤元作用下发生毁伤的基础。

目标部件的毁伤准则是判断目标部件是否发生毁伤以及毁伤到何种级别的一个判据,可以定量描述目标部件在毁伤元作用下发生的毁伤以及毁伤级别,是评估目标部件在受到毁伤元作用后的物理毁伤和功能损伤程度的度量。它给出了目标部件是否发生毁伤以及毁伤到何种级别的量化标准;同时也说明了目标部件的毁伤特征量/度量指标及其毁伤级别与目标部件的响应参量或者毁伤元的毁伤参量之间的关系,还提供了量化目标部件的毁伤特征量/度量指标的具体阈值。

目标关键部件在各种不同类型毁伤元的作用下,部件毁伤机理有机械性毁伤、激活性毁伤、燃烧性毁伤、电磁性毁伤和生理性毁伤等多种,部件毁伤机理的多样性导致了部件毁伤模式的多样性,表现出来的毁伤形式/方式也是不同的,如目标部件出现裂缝、变形、面积损失、功能下降等,故很难用统一的形式来表示不同类型部件的毁伤准则。因此,对于不同的毁伤元、不同的目标部件以及不同的毁伤模式,部件的毁伤准则的形式也是不同的^[2]。

目前常用的毁伤准则有:条件毁伤概率($P_{L/R}$ 函数)准则、某级别毁伤概率准则、面积消除准则、临界速度准则、穿透能力等效准则、临界能量准则、能量密度准则、起火概率准则、殉爆概率准则、武器身管的允许压坑深度准则、伤残等级准则、冲击波毁伤准则(超压准则、比冲量准则和超压-比冲量准则)、冲击因子准则、冲击加速度准则、危险参数准则、火球直径范围准则、击中关键部件的破片数准则、目标完成任务能力下降水平准则等。其确定方法主要有实战统计、试验研究、数值模拟、专家经验及系统和数据统计分析等。

7 目标易损性评估

众多学者对目标易损性评估模型和方法研究及评估系统开发,进行了广泛深入的研究。范开军等^[3]认为毁伤评估技术涉及毁伤评估系统与基础技术、目标易损性评估技术、弹药战斗部威力评估技术、弹药战斗部毁伤效应评估技术、武器系统毁伤效能评估技术、作战毁伤效能评估技术和毁伤评估应用技术等7个方面。王玉等^[4]研究了装甲车辆、导弹和飞机等复杂系统类目标的易损性等效结构建模及破片、穿甲弹等典型动能毁伤元作用下的毁伤律分析方法,可以快速得到所需的易损性数据及在毁伤元作用下目标的毁伤概率。陈景新^[5]建立了弹目交会收益与目标毁伤概率之间的关联计算模型和云模型理论下的目

标毁伤效果评估体系与流程,以及目标毁伤效能评估视景仿真系统,可以获得在防空弹丸近炸拦截不同收益条件下的目标毁伤效能计算和评估结果。李彤^[6]在分析无人机结构功能特性和无人机群目标毁伤等级的基础上,建立了定向破片战斗部对无人机群目标的毁伤效能评估模型和评估软件,实现了对无人机群的毁伤效能快速求解。张国旗等^[7]针对现有舰艇易损性方法(如基于复杂网络理论的舰艇系统易损性模型^[8]、使用贝叶斯网络分析 OPV 设备及系统的易损性模型^[9]、系统剩余功能指标计算模型^[10]、基于毁伤树和模糊随机理论的评估模型^[11]、基于蒙特卡洛方法的舰艇易损性评估模型^[12]等)无法适用于舰艇初期设计阶段的问题,提出了一种基于马尔可夫链的舰艇初期设计阶段易损性评估方法,以及一套基于“设备-系统-能力”的易损性评估流程。李晓航等^[13]针对传统毁伤评估方法无法评估轻型装甲车辆整体功能毁伤程度的现状,提出了一套用于轻型装甲车辆的综合毁伤评估体系,构建了相应的综合毁伤评估准则和评估方法。李向东等^[14]研究了破片式战斗部作用下导弹目标易损性评估问题,通过分析目标特性,确定各舱段的等效靶厚度、毁伤准则和毁伤概率,最后结合目标的毁伤树图,得到整个目标的毁伤概率。王诚成等^[15]分析了小口径舰炮对反舰导弹的毁伤机理和毁伤模式,划分了毁伤等级,建立了以函数形式描述的反舰导弹易损性模型。倪春雷等^[16]研究了反舰导弹战斗部对舰船毁伤效能试验评估方法,分析了反舰导弹战斗部对舰船的破坏机理和毁伤效能试验的影响因素,建立了毁伤效能试验评估方法和步骤。裴扬等^[17-20]研究了飞机易损性评估的基本方法,给出了碎片对部件和爆炸冲击波对结构的杀伤概率计算方法,提出了飞机易损性分析、评估与设计的流程,以及破片和爆炸冲击波对目标的杀伤概率计算模型。刘方^[21]研究了攻防对抗弹目交会目标毁伤决策方法问题,以 F-45 战斗机为目标开展了目标易损性评估方法研究,认为飞机目标易损性分析包括对目标的功能进行分析以确定其功能舱段和对目标易损结构进行分析以建立其等效模型等2个方面。曲婉嘉等^[22]提出了一种基于遗传算法(GA)-动态BP神经网络的雷达阵地目标毁伤评估方法。王瀛等^[23]采用基于毁伤判据的方法研究了不完整目标毁伤信息条件下的目标毁伤评估问题(如雷达站在未获得电源系统毁伤信息条件下的毁伤评估问题),包括毁伤判据库的构建和毁伤判据库的应用等2个方面。张宗腾等^[24]提出了一种基于改进 GA-BP 神经网络的评估方

法,用于飞机目标毁伤评估,设计了相应的流程和操作步骤。徐祎等^[29]基于 Unity 3D 引擎,开发了杀爆战斗部对相控阵雷达的毁伤评估可视化仿真系统,该毁伤评估系统能够实现杀爆战斗部模块化设计、威力计算及毁伤评估的全流程。杨伟斌等^[30]提出了一种基于加权网络的系统目标(如无线电技术侦察阵地)毁伤效果评估方法,构建了基于替代度的加权网络评估模型。孔德锋等^[31]针对毁伤评估时效性和评估结果可靠性问题,提出了基于离散型贝叶斯网络的毁伤效果评估方法;根据复杂目标系统的功能层级特性建立目标系统毁伤树,基于毁伤树模型构建贝叶斯网络,基于贝叶斯网络中每一个节点的毁伤状态评语建立评语集,并给出了评估步骤;以典型指挥通信大楼为例,运用上述方法详述了毁伤效果评估过程。朱旭等^[32]研究了防御阵地生存效能问题,构建了连防御阵地系统毁伤树,提出了阵地生存效能仿真设计思想和步骤,以及基于 Monte-Carlo 模拟的仿真算法流程。朱万红等^[33]研究了车载移动指挥所系统防护效能评

估问题,建立了指挥所功能毁伤树,以及基于 Monte-Carlo 模拟的毁伤计算模型,提出了指挥所系统防护效能仿真方法、基本思路和步骤,给出了指挥功能期望值计算总体思路和基于蒙特卡洛模拟的算法流程;结合仿真算例,利用 MATLAB 软件进行编程仿真,研究指挥所的系统防护效能。

从上述目标易损性/毁伤效果评估的相关研究可知:1) 目标易损性评估最终就是要获得其特征量/度量指标及其毁伤级别与目标的响应参量或者毁伤元的毁伤参量之间的关系,如图8所示;2) 目标易损性/毁伤效果评估研究的难点主要集中在评估方法开发、评估模型建立、评估系统构建和具体目标评估等方面^[34];3) 研究人员根据目标种类和弹药战斗部的不同,提出了多种针对特定种类目标尤其是复杂目标的评估模型和方法^[35],这是目标易损性评估模型和方法研究中存在的主要问题和局限性,需要提高评估模型和方法应用的广泛性和通用性,需要提高评估系统的标准化和开放化。

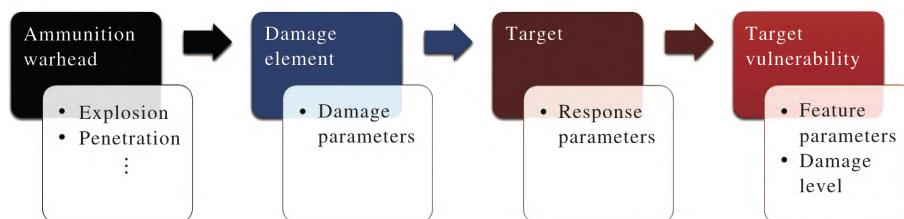


图8 目标易损性评估各环节及参量之间的关系

Fig. 8 The relationship between each link and parameter of assessment of target vulnerability

在上述分析基础上,建立目标易损性评估模型,通常需要运用计算机编程和大量的数据计算等工作,才能最终获得目标的易损性特征量/度量指标,如易损度、损失概率或损伤概率或毁伤概率、易损面积、系统效能下降的比率、目标系统效能对各类毁伤元素的一阶导数、目标完成任务能力下降水平对侵彻效率的变化速率等。及时呈现计算结果,还需要将数据可视化。工程上要实现多功能、全时域的目标易损性评估,还需要建立通用化、标准化、开放化、智能化、自动

化、多功能、全时域、定性与定量分析相结合且高度人机交互性的目标易损性评估系统,包括目标特性子系统、战斗部威力及毁伤元特性子系统、弹目交会子系统、目标毁伤特性子系统、易损性评估子系统,以及前、后处理子系统和数据管理子系统等,如图9所示。随着科技的发展,可将人工智能融入到评估系统的开发中,提高目标易损性评估系统的智能化水平。同时,各子系统应具有开放性,可按照统一的格式添加相应的内容,不断增强其标准化和通用性。

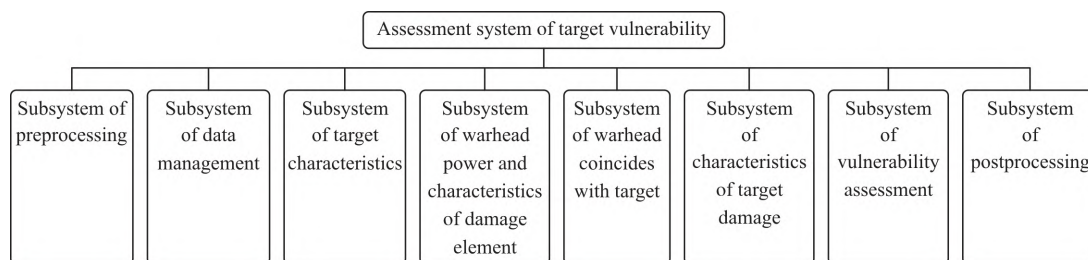


图9 目标易损性评估系统组成框图

Fig. 9 Block diagram of assessment system of target vulnerability

8 结语

从目标特性分析、毁伤元特性分析、目标毁伤级别划分、目标关键部件分析、目标毁伤特性分析和目标易损性评估等方面探讨了目标易损性评估通用流程。目标特性分析主要包括功能特性分析和物理特性分析,关键是建立目标部件毁伤与目标功能毁伤之间的映射关系。从毁伤参量、状态空间、特征度、作用域、特征度分布和毁伤场等方面对毁伤元特性进行分析。需要根据目标具体情况对目标毁伤级别进行合理划分。通常采用毁伤树对目标关键部件进行分析。从毁伤机理、毁伤模式、毁伤效应和毁伤准则等方面对目标毁伤特性分析,关键是建立详细准确的毁伤准则。建立通用化、标准化、开放化、智能化、自动化、多功能、全时域、定性与定量分析相结合且高度人机交互性的目标易损性评估系统,并将人工智能融入到评估系统的开发中,提高目标易损性评估系统的智能化水平。提出了相应的易损性评估系统总体架构,对于目标易损性分析与评估研究具有重要的理论指导意义。

参考文献:

- [1] 王树山, 马峰, 郭勋成, 等. 武器弹药终点毁伤评估 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2021.
WANG S S, MA F, GUO X C, et al. Terminal damage assessment of weapons and ammunition [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2021.
- [2] 李向东, 杜中华. 目标易损性 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013.
LI X D, DU Z H. Target vulnerability [M]. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2013.
- [3] 王海福, 卢湘江, 冯顺山. 降阶态易损性分析方法及其实施 [J]. 北京理工大学学报, 2002, 22(2): 214-216.
WANG H F, LU X J, FENG S S. Degraded states vulnerability methodology and its implementation [J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2002, 22(2): 214-216.
- [4] 李向荣, 刘云泉, 赵海龙, 等. 主战坦克武器系统降阶态易损性分析与评估仿真 [J]. 科技导报, 2015, 33(8): 89-93.
LI X R, LIU Y Q, ZHAO H L, et al. Degraded state vulnerability analysis and assessment simulation for main-battle tank weapon system [J]. Technology Review, 2015, 33(8): 89-93.
- [5] 曹烨. 目标易损性分析中的失效树与毁伤仿真结合研究 [D]. 长沙: 国防科技大学, 2016.
CAO Y. The combination of fault tree analysis and weapon effects simulation in target vulnerability research [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2016.
- [6] 胡慧, 袁震宇, 谢春思, 等. 基于毁伤树构建系统目标毁伤评估模型研究 [J]. 舰船电子工程, 2010, 194(28): 32-35.
HU H, YUAN Z Y, XIE C S, et al. Research on constructing damage assessment model of system target based on the function tree [J]. Ship Electronic Engineering, 2010, 194(28): 32-35.
- [7] 王坤, 蒋鸣, 刘新学, 等. XML 处理装备易损性仿真中毁伤树问题的应用 [J]. 装备制造技术, 2009(10): 93-94.
WANG K, JIANG M, LIU X X, et al. The application of using XML treating with the problem of destroy-tree in the emulation of the vulnerability of the target [J]. Equipment Manufacturing Technology, 2009(10): 93-94.
- [8] 王树山, 王新颖. 毁伤评估概念体系探讨 [J]. 防护工程, 2016, 38(5): 1-6.
WANG S S, WANG X Y. Study on the concept system of damage assessment [J]. Protective Engineering, 2016, 38(5): 1-6.
- [9] 范开军, 易华辉, 周朝阳. 毁伤评估技术体系概论 [J]. 防护工程, 2016, 38(5): 7-10.
FAN K J, YI H H, ZHOU C Y. Introduction to technical system of damage assessment [J]. Protective Engineering, 2016, 38(5): 7-10.
- [10] 王玉, 张兵, 唐凯, 等. 复杂系统目标易损性等效结构建模与毁伤律分析方法 [J]. 弹箭与制导学报, 2019, 39(5): 99-102.
WANG Y, ZHANG B, TANG K, et al. Vulnerability equivalent structure modeling and damage law analysis method for complex system target [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2019, 39(5): 99-102.
- [11] 陈景新. 弹目交会收益不确定信息目标毁伤建模与评估方法 [D]. 西安: 西安工业大学, 2024.
CHEN J X. Target damage modeling and evaluation method based on uncertain gain information under the intersection between projectile and target [D]. Xi'an: Xi'an Technological University, 2024.
- [12] 李彤. 定向破片战斗部对无人机群毁伤效能评估 [D]. 沈阳: 沈阳理工大学, 2023.
LI T. Targeted fragmentation combat team damage effectiveness assessment for UAV swarms [D]. Shenyang: Shenyang Ligong University, 2023.
- [13] 张国旗, 侯岳, 王康勃. 基于马尔科夫链的舰艇初期设计阶段易损性分析 [J]. 船舶工程, 2023, 45(3): 67-72.
ZHANG G Q, HOU Y, WANG K B. Vulnerability analysis of ship in preliminary design stage based on markov chain [J]. Ship Engineering, 2023, 45(3): 67-72.

- [4] GOODRUM C J, SHIELDS C P F, SINGER D J. Understanding cascading failures through a vulnerability analysis of interdependent ship-centric distributed systems using networks [J]. Ocean Engineering, 2018, 150: 36–47.
- [5] FRIEBE M, SKAHEN D, AKSU S. A framework to improve the naval survivability design process based on the vulnerability of a platform's systems [J]. Ocean Engineering, 2019, 173: 677–686.
- [6] 侯岳, 浦金云, 张凤香. 舰艇技术设计阶段的生命力分析方法 [J]. 舰船科学技术, 2013, 35(6): 32–37.
HOU Y, PU J Y, ZHANG F X, et al. Research on ship survivability analysis model in detailed design stage [J]. Ship Science and Technology, 2013, 35(6): 32–37.
- [7] 王海坤, 刘建湖, 张效慈, 等. 基于模糊随机理论的舰船易损性评估模型 [J]. 兵工学报, 2016, 37(增刊1): 57–64.
WANG H K, LIU J H, ZHANG X C, et al. Naval ship vulnerability assessment model based on fuzzy-random theory [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(S1): 57–64.
- [8] 王康勃, 侯岳, 浦金云, 等. 舰艇抗损性的全系统建模及仿真平台研究 [J]. 兵工学报, 2018, 39(3): 569–576.
WANG K B, HOU Y, PU J Y, et al. Research on systemic modeling and simulation platform of warship vulnerability [J]. Acta Armamentarii, 2018, 39(3): 569–576.
- [9] 李晓航, 张力锋, 张鹏, 等. 基于杀爆战斗部轻型装甲车辆毁伤评估体系构建 [J]. 弹箭与制导学报, 2023, 43(4): 21–26.
LI X H, ZHANG L F, ZHANG P, et al. Construction of damage assessment system for light armored targets based on blast [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2023, 43(4): 21–26.
- [10] 李向东, 苏义岭, 韩永要. 导弹目标在破片式战斗部作用下的易损性评估 [J]. 爆炸与冲击, 2007, 27(5): 468–472.
LI X D, SU Y L, HAN Y Y. Vulnerability assessment of the missile subjected to the fragment warhead [J]. Explosion and Shock Waves, 2007, 27(5): 468–472.
- [11] 王诚成, 谢晓方, 孙涛, 等. 反舰导弹易损性模型分析 [J]. 弹箭与制导学报, 2013, 33(1): 67–69.
WANG C C, XIE X F, SUN T, et al. Vulnerability analysis of typical anti-ship missile [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2013, 33(1): 67–69.
- [12] 倪春雷, 姜鹏. 反舰导弹战斗部对舰船毁伤效能试验评估方法研究 [J]. 飞航导弹, 2020(2): 76–79.
NI C L, JIANG P. Study on evaluation method of anti-ship missile warhead damage effectiveness test to ship [J]. Cruise Missiles, 2020(2): 76–79.
- [13] 裴扬. 飞机非核武器威胁下易损性定量计算方法研究 [D]. 西安: 西北工业大学, 2006.
PEI Y. Quantitative calculation method of aircraft non-nuclear vulnerability [D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2006.
- [14] 裴扬, 宋笔锋, 李占科. 飞机易损性评估的基本方法研究 [J]. 弹箭与制导学报, 2004, 24(2): 70–74.
PEI Y, SONG B F, LI Z K. Research on the aircraft vulnerability assessment method [J]. Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance, 2004, 24(2): 70–74.
- [15] 刘方. 攻防对抗弹目交会目标毁伤决策方法研究 [D]. 西安: 西安工业大学, 2024.
LIU F. Research on decision method for destruction of intersecting targets in attack and defense confrontation [D]. Xi'an: Xi'an Technological University, 2024.
- [16] 曲婉嘉, 徐忠林, 刘颖. 基于GA-动态BP神经网络的雷达毁伤效果评估 [J]. 战术导弹技术, 2016(6): 51–57.
QU W J, XU Z L, LIU Y. Damage assessment of radar position based on GA-dynamic BP neural network [J]. Tactical Missile Technology, 2016(6): 51–57.
- [17] 王瀛, 李文章. 基于毁伤判据的目标毁伤评估分析 [J]. 四川兵工学报, 2011, 32(6): 129–131.
WANG Y, LI W Z. Target damage evaluation analysis based on damage criterion [J]. Journal of Sichuan Military Engineering, 2011, 32(6): 129–131.
- [18] 张宗腾, 张琳, 谢春燕, 等. 基于改进GA-BP神经网络的目标毁伤效果评估 [J]. 火力与指挥控制, 2021, 46(11): 43–48.
ZHANG Z T, ZHANG L, XIE C Y, et al. Battle damage effect assessment based on improved GA-BP neural network [J]. Fire Control & Command Control, 2021, 46(11): 43–48.
- [19] 徐祎, 陈百权, 马兹浩, 等. 基于Unity 3D的杀爆战斗部对相控阵雷达毁伤评估可视化设计与实现 [J]. 兵器装备工程学报, 2024, 45(2): 9–15.
XU Y, CHEN B Q, MA Z H, et al. Visual design and implementation of damage assessment for phased array radar by explosive warhead based on Unity 3D [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2024, 45(2): 9–15.
- [20] 杨伟斌, 刘颖, 刘健, 等. 基于加权网络的系统目标毁伤效果评估 [J]. 火力与指挥控制, 2013, 38(2): 141–144.
YANG W B, LIU Y, LIU J, et al. Damage effect evaluation of system target based on weighted network [J]. Fire Control & Command Control, 2013, 38(2): 141–144.
- [21] 孔德锋, 陈力, 王晓峰. 基于离散型贝叶斯网络的毁伤效果评估方法研究 [J]. 防护工程, 2014, 36(4): 42–46.
KONG D F, CHEN L, WANG X F. Damage effect as-

- essment method research based on discrete Bayesian network [J]. Protective Engineering, 2014, 36(4): 42–46.
- [2] 朱旭, 朱万红, 朱超, 等. 基于毁伤树的防御阵地生存效能研究 [J]. 防护工程, 2018, 40(4): 36–40.
ZHU X, ZHU W H, ZHU C, et al. Research on the positional survivability based on damage tree [J]. Protective Engineering, 2018, 40(4): 36–40.
- [3] 朱万红, 陈小刚, 朱旭, 等. 基于毁伤树的车载移动指挥所系统防护效能评估模型研究 [J]. 防护工程, 2023, 45(1): 26–31.
ZHU W H, CHEN X G, ZHU X, et al. Research on an evaluation model of the systematic protective effectiveness of vehicle-mounted mobile command post based on damage tree [J]. Protective Engineering, 2023, 45(1): 26–31.
- [4] 翟成林, 陈小伟. 导弹战斗部打击下目标毁伤评估的研究进展 [J]. 含能材料, 2021, 29(2): 166–180.
ZHAI C L, CHEN X W. A review on damage assessment of target hit by missile warhead [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2021, 29(2): 166–180.
- [5] 魏庆栋, 王忠, 江光德, 等. 导弹打击目标的毁伤效果评估方法研究综述 [J]. 战术导弹技术, 2023(3): 76–88.
WEI Q D, WANG Z, JIANG G D, et al. Review on damage effect evaluation method of missile attacking target [J]. Tactical Missile Technology, 2023(3): 76–88.